

Nama : Yusuf Afdal Alhamdani

NIM : 109082500139

Kelas : IF-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var x int
    *n = 0

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if exist(*T, *n, x) {
            break
        }

        (*T)[*n] = x
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
```

```

        for i := 0; i < n; i++ {
            if exist(T2, m, T1[i]) {
                (*T3)[*h] = T1[i]
                *h++
            }
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\SOAL> go run no1.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\SOAL> go run no1.go
1 1
1 1
1
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\SOAL> go run no1.go
1 2 3 4 3
9 8 7 8

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mencari irisan dua himpunan bilangan. Data dimasukkan ke array hingga ditemukan angka duplikat. Setelah itu, program membandingkan isi kedua himpunan dan menyimpan angka yang sama ke dalam himpunan hasil, lalu menampilkannya.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    nim    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func inputData(A *arrayMahasiswa, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&A[i].nim, &A[i].nama, &A[i].nilai)
    }
}

func cariNilaiPertama(A arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if A[i].nim == nim {
            return A[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(A arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    max := -1

    for i := 0; i < n; i++ {
        if A[i].nim == nim {
            if A[i].nilai > max {
```

```

        max = A[i].nilai
    }
}

return max
}

func main() {
    var A arrayMahasiswa
    var n int
    var nimCari string
    var nilaiPertama, nilaiTerbesar int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    inputData(&A, n)

    fmt.Print("\nMasukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan
nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimCari)

    nilaiPertama = cariNilaiPertama(A, n, nimCari)
    nilaiTerbesar = cariNilaiTerbesar(A, n, nimCari)

    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
nilaiPertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
nilaiTerbesar)
}

```

Screenshot Output :

```

Masukkan jumlah data: 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menyimpan data mahasiswa berupa NIM, nama, dan nilai ke dalam array struct. Program kemudian mencari nilai pertama dan nilai terbesar dari mahasiswa berdasarkan NIM yang dimasukkan pengguna.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [1 + nProv]string
type PopProv [1 + nProv]int
type TumbuhProv [1 + nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    for i := 1; i <= nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    maxIdx := 1

    for i := 2; i <= nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[maxIdx] {
            maxIdx = i
        }
    }

    return maxIdx
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    var prediksi int

    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
}
```

```

    for i := 1; i <= nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi = int((tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i]))
            fmt.Println(prov[i], prediksi)
        }
    }
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 1; i <= nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var cari string
    var idx int

    fmt.Println("Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
Pertumbuhan Provinsi")

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&cari)

    idx = ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Println("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :",
prov[idx])

    idx = IndeksProvinsi(prov, cari)
    fmt.Println("\nData provinsi yang dicari :", prov[idx])

    fmt.Println()
    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\109082500139_SOAL> go run no3.go
Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi
Masukkan data ke-1 : Jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : Jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : Jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
Jawa_barat 499200
Jawa_tengah 412000
Jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\1090825001
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mengolah data provinsi berupa nama, populasi, dan pertumbuhan penduduk. Program mencari provinsi dengan pertumbuhan tercepat, mencari data provinsi tertentu, dan menghitung prediksi jumlah penduduk tahun depan untuk provinsi dengan pertumbuhan di atas 2%.